

Übungsblatt 4

Abgabe bis zum Freitag, 01. April 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (2+2 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum, I eine Indexmenge und $U_i \subseteq X$ eine offene Teilmenge für jedes $i \in I$, so dass $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ gilt. Da wir für jedes $i \in I$ den Einbettungsmorphismus $U_i \rightarrow X$ haben, induziert die universelle Eigenschaft der disjunkten Vereinigung eine stetige Abbildung

$$\phi: \coprod_{i \in I} U_i \rightarrow X.$$

(a) Zeigen Sie, dass ϕ eine offene Abbildung ist.

(b) Zeigen Sie durch ein Gegenbeispiel, dass ϕ im Allgemeinen keine abgeschlossene Abbildung sein muss.

Aufgabe 2. (2+2 Punkte) Wir versehen $\mathbb{Z}$ mit der diskreten Topologie und $\mathbb{C}$ mit der Standardtopologie induziert durch die Metrik $d(x, y) = |x - y|$. Wir notieren den Einheitskreis

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \subseteq \mathbb{C}.$$

Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ definieren wir die Abbildung $f_\alpha: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}, n \mapsto \exp(2\pi i n \alpha)$.

(a) Zeigen Sie, dass f_α injektiv aber keine Einbettung ist.

(b) Zeigen Sie, $\overline{f_\alpha(\mathbb{Z})} = S^1$.

Aufgabe 3. (4 Punkte) Es sei I eine Indexmenge, für jedes $i \in I$ sei J_i eine weitere Indexmenge und wir definieren

$$J = \{(i, j) \mid i \in I, j \in J_i\} = \coprod_{i \in I} J_i.$$

Weiter sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$, $X_{i,j}$ ein topologischer Raum für jedes $(i, j) \in J$ und $f_{i,j}: X_{i,j} \rightarrow M_i$ seien Abbildungen. Wir versehen jede Menge M_i mit der von $(f_{i,j} \mid j \in J_i)$ koinduzierten Topologie. Zudem sei eine Menge M und Abbildungen $f_i: M_i \rightarrow M$ gegeben. Für jedes $(i, j) \in J$ gibt es also ein Diagramm

$$X_{i,j} \xrightarrow{f_{i,j}} M_i \xrightarrow{f_i} M.$$

Zeigen Sie folgende Aussage: Die von $(f_i \mid i \in I)$ koinduzierte Topologie auf M stimmt mit der von $(f_i \circ f_{i,j} \mid (i, j) \in J)$ koinduzierten Topologie auf M überein. Mit anderen Worten: Die Konstruktion der koinduzierten Topologie ist transitiv.

Aufgabe 4. (4 Punkte) Für eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ definieren wir $\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq x\}$. Für jedes $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ definieren wir die Funktion

$$f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto n \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor.$$

Wir setzen nun $X = \mathbb{R}$ versehen mit der Standardtopologie und $M = \mathbb{R}$ als Menge. Listen Sie alle offenen Mengen der von $(f_n: X \rightarrow M \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 1})$ koinduzierten Topologie auf M auf.